For Qatar MoE Use Only

الدرس 4-4

العمليات على الدوال

نظرة عامة على الدرس

الهدف

سيكون الطلاب قادرين على:

✔ دمج الدوال باستعمال عمليات حسابية تتضمن الجمع والطرح والضرب.

✔ إيجاد قاعدة دالة مركّبة.

✔ دمج الدوال وتركيبها لحل مسائل حياتية.

الفهم الأساس

يمكن دمج الدوال بنفس طريقة دمج الأعداد والمقادير وكثيرات الحدود، ويمكن تركيبها، أي تطبيق قاعدة دالة على قاعدة دالة أخرى. يمكن استعمال الجمع والطرح والضرب لإيجاد $(f + g)(x)$, $(f - g)(x)$, $(f \cdot g)(x)$.

تركيز

سابقًا، تمكّن الطلاب من:

- دمج الأعداد والمقادير وكثيرات الحدود باستعمال الجمع والطرح والضرب.

في هذا الدرس، يتمكّن الطلاب من:

- دمج الدوال باستعمال الجمع والطرح والضرب وتركيب الدوال

لاحقًا في هذا الصف، سيتمكّن الطلاب من:

- إيجاد وتفسير الدوال العكسية.

ترابط

يركّز هذا الدرس على الدمج بين الاستيعاب المفاهيمي والتطبيق.

- يفهم الطلاب كما أن بالإمكان جمع وطرح وضرب الأعداد والمقادير وكثيرات الحدود، كذلك يمكن دمج الدوال باستعمال الجمع والطرح والضرب.
- يطبّق الطلاب دمج الدوال وتركيبها لحل مسائل من الحياة اليومية، بما في ذلك كتابة وتطبيق دالة لإيجاد المساحة السطحية لأسطوانة ارتفاعها ضعف طول نصف قطرها.

دقة

بناء المصطلحات

مراجعة المصطلحات

العربية | الإنجليزية

- **مجال** | *domain*
- **مدى** | *range*

المصطلحات الجديدة

- **تركيب الدوال** | *composition of functions*

نشاط المصطلحات

اعرض تمثيلات بيانية لدوال خطيّة وتربيعيّة وأسيّة. راجع "مجال" و"مدى" الدوال وكيفية إيجادها.

- اطلب من الطلاب إكمال الجملتين الآتيتين باستعمال المصطلح المناسب.

1. _____ الدالة هو مجموعة قيم x، أو المدخلات، التي تجعل الدالة صحيحة. **[مجال]**
2. _____ الدالة هو مجموعة قيم y، أو المخرجات، التي تجعل الدالة صحيحة. **[مدى]**

نظرة عامة على المعايير في الرياضيات

معايير المحتوى

في هذا الدرس، يُركّز الطلاب على المعيارين:

11F.2.1 يجمع ويطرح ويضرب دالتين $y_1 = f_1(x)$، $y_2 = f_2(x)$، ويكتب الصيغة الرياضية لدالة مقسومة على أخرى، ويحدّد المجال والمدى للدالة الناتجة من القسمة.

11F.2.2 يوجد تركيب دالتين، ويستعمل الرمز $y = f(g(x))$ للدالة على دالة مُركبة.

معايير ممارسات الرياضيات

MP.5 استعمل الأدوات المناسبة

يمثّل الطلاب الدوال بيانيًا يدويًا أو باستعمال التكنولوجيا كل دالة على حدة ثم بعد دمجها لإجراء المقارنات.

MP.7 ابحث عن البنية واستعملها

يبحث الطلاب عن البنية في الرياضيات باستعمال خاصية التوزيع عند ضرب كثيرات الحدود.

For Qatar MoE Use Only